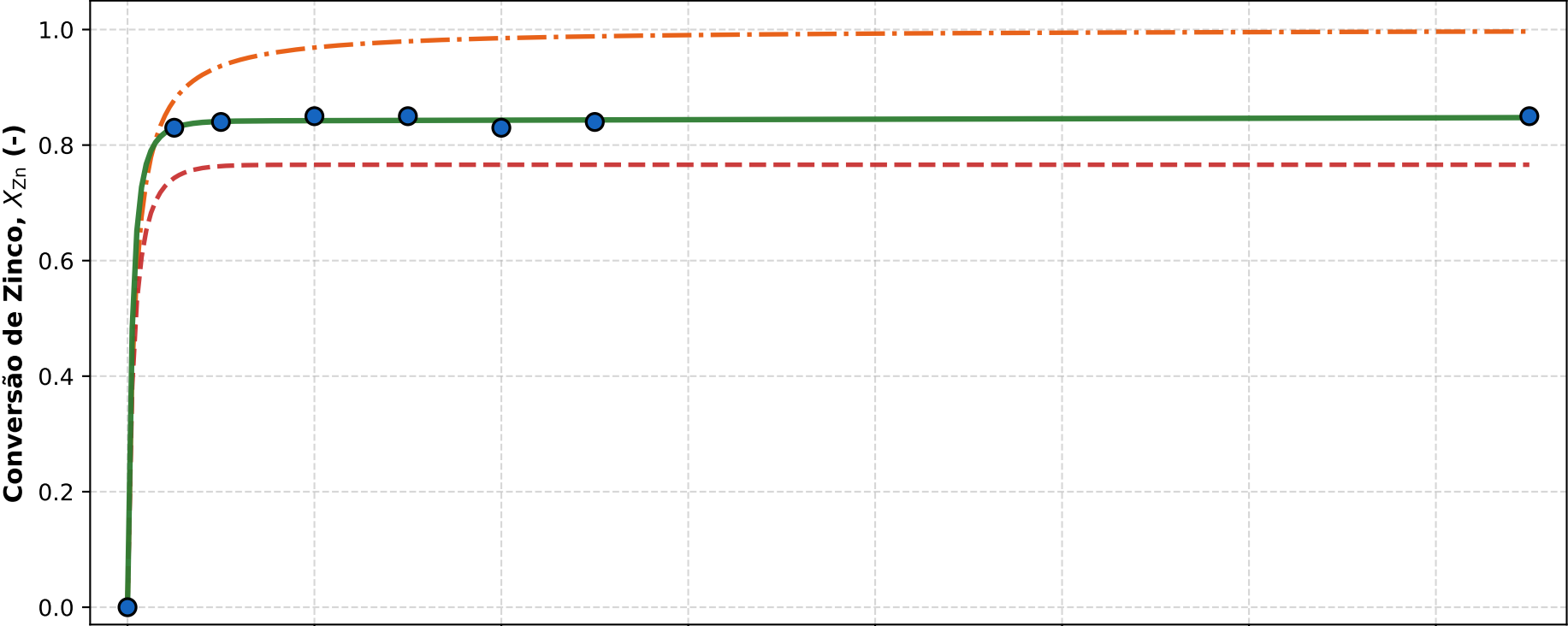


Ensaio 09 — $C_{A0} = 1.00 \text{ mol/L}$ | $\eta = 1.0$ | $S/L = 100.0 \text{ g/L}$
Regime com Proporção Estequiométrica Nominal ($\eta = 1,0$)



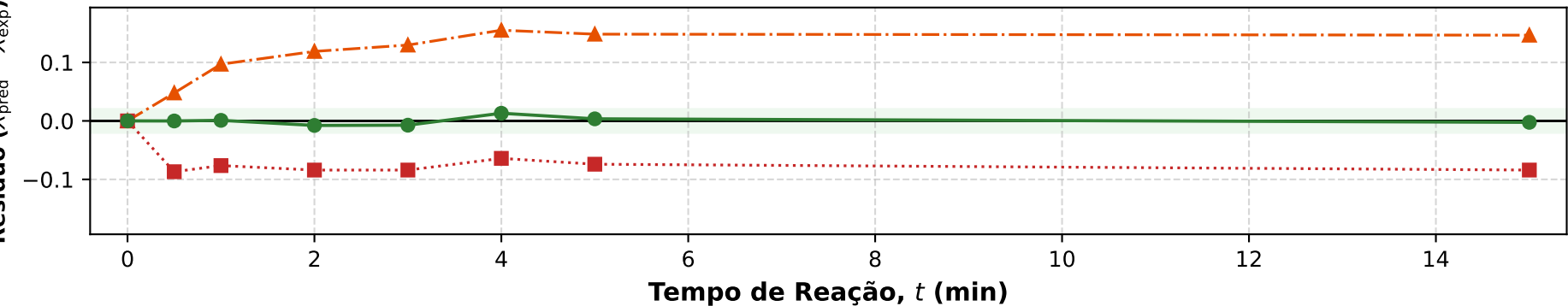
- Dados Experimentais ($X_{Zn, \text{exp}}$)
- • — Modelo Cinético Puro ($\alpha = 0$)
- - - Modelo Nominal Fabrício ($\alpha = 5500$)
- Nova Abordagem Adaptativa (LOP)

Condições Operacionais:

- $m_{B0} = 40.0 \text{ g minério}$ | $V = 0, 40 \text{ L}$
- $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm

Desempenho dos Modelos:

- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.8223$ | RMSE = 11.73%
 $X_{\text{final}} = 99.7\%$ (Desvio: 14.7%)
- Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.9288$ | RMSE = 7.43%
 $X_{\text{final}} = 76.6\%$ (Desvio: 8.4%)
- Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9995$ | RMSE = 0.62%
 $X_{\text{final}} = 84.8\%$ (Desvio: 0.24%)



- Tolerância $\pm 2\%$
- ▲— Resíduo $\alpha=0$ (MAE = 10.54%)
- Resíduo $\alpha=5500$ (MAE = 6.92%)
- Resíduo LOP (MAE = 0.44%)